

Exercices sur les options

Exercice 1

Calculer le prix forward à maturité 6 mois d'une action valant aujourd'hui 22€, et ne distribuant pas de dividendes pendant les 6 prochains mois. Le taux d'intérêt zéro-coupon 6 mois (convention continue) est 1.25%.

Comment est modifiée la valeur du forward si l'action verse un dividende de 2 euros dans 3 mois. Le taux zéro-coupon 3 mois (convention continue) est 0.90%.

Exercice 2

Quel est le prix approximatif d'un call de strike 100 €, de maturité 3 mois sachant que le cours de l'actif sous-jacent est 188 € et que la volatilité est 17% et le taux 3% ?

Exercice 3

Dans le modèle de Black & Scholes (drift μ et volatilité σ), déterminer l'expression de la probabilité que l'actif chute de plus de $\alpha\%$ sur un intervalle de temps Δt .

Application numérique : $\Delta t = 1$ jour, $\mu = 5\%$, $\sigma = 20\%$, $\alpha = 8\%$

Exercice 4

On s'intéresse à un straddle ATM de maturité 3 mois sur une action dont le cours est 10€ aujourd'hui. Ce straddle vaut 1€. Calculer de tête (ou disons juste avec un papier et un crayon) sa volatilité implicite et son véga approximatifs.

NB : straddle = call + put de mêmes caractéristiques

Exercice 5

Actif avec $S_0 = 100$ sans dividendes. Le taux d'intérêt est nul.

Un call 1 an de strike 100 sur ce sous-jacent vaut 12 sur le marché.

Si l'actif augmente à $S_0 = 110$ quelles inégalités peut-on écrire sur le prix du call de strike 100 ?

Exercice 6

Sur un horizon de 8 ans, j'ai un capital à investir et je veux être indexé sur la performance du CAC40 tout en étant garanti en capital à échéance 8 ans. Le taux d'intérêt sans risque à 8 ans est 5.5%, la vol du CAC à 8 ans est 17%. Proposer une stratégie pour atteindre cet objectif. De quel pourcentage de la hausse du CAC40 puis-je espérer bénéficier ? Est-ce vraiment si miraculeux que ça y paraît ?

Quelques questions supplémentaires...

1. Laquelle des options suivantes a-t-elle le plus gros véga ? Les classer par ordre de véga décroissant.
 - a. Call ATM de maturité 5 ans
 - b. Un straddle ATM de maturité 5 ans
 - c. Un call OTM de maturité 6 mois
 - d. Un call ATM de maturité 6 mois
2. Quid du gamma des options de la question précédente ?
3. J'ai acheté 200 puts ATM de maturité 3 mois. Dois-je acheter ou vendre des actions pour les couvrir en delta ? Quelle quantité dois-je traiter approximativement ?
4. J'achète un call et vends un put sur un actif X. Le delta de mon portefeuille vis-à-vis de cet actif est donc :
 - a. Négatif
 - b. Nul
 - c. Positif
 - d. Cela dépend des strikes des deux options et du niveau de l'actif X
5. Pour une maturité et un sous-jacent donné ($S_0 = 100$), quelle est le produit le plus cher ? Quel est le produit le moins cher ?
 - a. Straddle ATM (call + put ATM)
 - b. Strangle 90 / 110 (call strike 110 + put strike 90)
 - c. Risk reversal 90 / 110 (call strike 110 – put strike 90)
6. Lequel de ces deux produits à le vega le plus important ?
 - a. Straddle ATM (call + put ATM)
 - b. Strangle 90 / 110 (call strike 110 + put strike 90)
7. Je vends des strangles (calls OTM + puts OTM) de façon directionnelle. Quelle est la nature du pari spéculatif que je suis en train de faire ? Si je delta hedge ces strangles, quels sont les scénarios de marché que je redoute le plus ?

8. Reprenons la position short strangle ci-dessus. Il y a un skew de volatilité (i.e. la volatilité implicite est décroissante en fonction du strike). Si le skew s'accroît, que va-t-il se passer sur ma position ?
- a. Je gagne
 - b. Je perds
 - c. Ça dépend
9. Est-il possible de fabriquer une position long Gamma et short Vêga ?